

한국전력공사 상임감사위원

시정·개선 요구, 통보

제 목 : [9] 송변전설비 보강 및 위탁정비공사 설계 착오

관 계 부 서 : 기술기획처, 대전세종충남본부

조 치 부 서 : 기술기획처, 대전세종충남본부

내 용

1. 업무 개요

대전세종충남본부는 변전소 소방설비 취약개소 및 운영상 문제점 개선을 위해 2021년 관내 변전소 소방설비 성능 개선공사 등 3건의 소방설비 보강공사를 시행하였고 지중송전설비 최적 운영을 위해 위탁정비공사를 통해 지중송전설비 순시, 점검 및 진단 등을 위탁으로 시행하고 있다.

2. 관계 법령 및 판단기준

소방설비 보강공사는 ‘변전소 소방·공조설비 성능개선 대책 알림[송운(변전)-966('18. 7. 10)]에 따라서 시행하고 있으며, 공사비 산출 시 철판에 단순 구멍을 뚫기 위한 공종은 전기품셈 5-29 옥내잡공사 중 천공품을 적용하여 노무비를 계상하여야 한다.

[표1] 전기품셈 5-29 옥내잡공사

공종	규격	단위	내선전공
천공	각종	개	0.02
구멍따기 박스용철판(데크플레이트 등)	두께 2mm 이하	개	0.12

지중송전설비 위탁정비공사는 [H0-송변-기준-0034] 「지중송전운영업무기준」에 따라 순시, 점검 대상 및 주기 등을 선정하여 시행하고 있으며, 2021년 개정된 전기품셈 2-31-4 접속함 부분방전 측정에 따르면 접속함 부분방전 측정 시 맨홀 내 작업은 150%를 적용하여야 하고, 맨홀 점검과 병행 시에는 120% 할증을 적용하여야 한다.

[표2] 전기품셈 2-31-4 접속함 부분방전 측정(2021년 개정)

구분	전기공사기사	특고압케이블전공	특별인부
기타 방식 ²¹⁾	0.46	0.69	0.46

【해설】 ⑤ 맨홀내 작업은 150%, 맨홀점검 병행 시 120%

3. 감사결과 확인된 문제점

그런데 감사기간 중 대전세종충남본부에서 시행한 변전소 소방설비 보강공사 설계서를 확인해 본 결과 다음과 같은 문제점이 있다.

21) HFCT 센서를 이용한 부분방전 측정 방식

가. 소방설비 보강공사 원가계산 시 품셈 착오 적용

화재수신기 등에 전원케이블이나 제어케이블을 접속하기 위해서는 철판에 구멍을 뚫는 작업이 필수적이다. 철판에 전동공구를 사용하여 단순 구멍을 뚫는 작업에 대한 노무비를 계상할 때에는 전기품셈 5-29 옥내잡공사의 천공품을 적용하여야 하나, 표3의 3건의 공사는 전기품셈 5-29 옥내 잡공사의 박스용 철판 구멍 따기품으로 착오 적용하여 공사비를 과다 지급하였다.

[그림] 천공 작업과 박스용 철판 구멍따기 작업 비교



[표 3] 공사비 과다지급 내역

(단위: 원)

공 사 명	오(誤)	정(正)	과다지급	담당자
'21년 관내변전소 소방설비 성능개선공사	10,516,825	3,006,979	7,509,846	Q
'22년 관내변전소 소방설비 성능개선공사	2,657,151	720,946	1,936,205	R
'23년 관내변전소 소방설비 성능개선공사	10,366,564	2,012,276	8,354,288	S
합 계	23,540,540	5,740,201	17,800,339	

한편, 全 본부의 소방설비 개선공사 설계서를 살펴본 결과 대다수의 본부에서 구멍뚫기 공종에 대한 품셈을 천공품이 아닌 구멍따기품으로 잘못 적용한 것이 확인되었다.

이는 전기품셈 5-29 옥내잡공사의 “천공”품과 “구멍따기”품은 품셈 용어가 비슷하고, 공종에 대한 정확한 정의가 되어 있지 않기 때문이다. 따라서 적용 공정에 대하여 감독과 작업자간 의견충돌을 최소화 하고, 품셈에 대한 오해석으로 공사 원가 설계 시 노무비를 과다 계상하는 것을 방지하기 위하여 공정에 대한 구분이 명확할 수 있도록 전기품셈 개정이 필요한 것으로 판단된다.

[표 3] 노무비 산출 비교

구분	천공 00=50-56-B3-D3-9D / 20202734 / 2024-04-30 10:34:35	구멍따기-박스용철판	비고
내선전공	0.02	0.12	6배
개당 노임단가	$270,251\text{원} \times 0.02 = 5,405\text{원}$	$270,251\text{원} \times 0.12 = 32,430\text{원}$	차액 27,025원 (500%증가)

나. 지중송전설비 위탁정비공사 품셈적용 소홀

감사기간 중 대전세종충남본부에서 시행 중인 23-24년 지중송전설비 위탁정비공사 설계서를 확인해 본 결과,

지중송전설비 위탁정비공사를 수행함에 있어서 본 공사 업무 중 접속함 부분 방전 측정 업무에 대한 원가 계산 시 맨홀 점검과 병행 시행 계획이었음에도

2021년 개정된 전기품셈이 아닌 예전 전기품셈을 적용하여 품 할증 120%가 아닌 할증 150%를 적용하여 공사비를 과다 계상하였다.

[표4] 원가 설계 과다 내역

(단위: 원)

공 사 명	오(誤)	정(正)	과다지급
'23-'24년 지중송전설비 위탁정비공사(OO)	2,416,662,658	2,405,381,645	11,281,013
'23-'24년 지중송전설비 위탁정비공사(△□)	1,262,744,370	1,253,938,316	8,806,054
합 계	3,679,407,028	3,659,319,961	20,087,067

관련부서 의견

기술기획처 품셈 제·개정 담당자는 천공 작업에 대한 문구 해설 추가가 필요하다고 생각되며 심의회 안건으로 상정하여 심의 후 주관기관인 대한전기협회에 제출하겠다는 답변을 받았다.

송변전건설단 담당자는 실무담당자의 혼선을 막기위하여 품셈 개정의 당위성에 대해 동의한다는 답변을 하였다.

공사설계 담당자들은 해당 공사 설계건에 대하여 품셈을 오적용하였음을 인정하였으며, 지중송전설비 위탁정비공사는 설계 변경을 통해 과다 설계된 공사비를 바로잡겠다고 답변을 하였다.

조치할 사항

기술기획처장은 공사 원가 설계 시 품셈 오적용이 발생하지 않도록 전기품셈 5-29 옥내잡공사의 품셈 개정을 추진하여 주시고, 전 본부에 작업 비교 사진

을 포함하여 품셈 오적용 방지를 위한 안내를 하시기 바랍니다. (개선)

대전세종충남본부장은 소방설비 성능개선공사와 지중송전설비 위탁정비공사에 대한 자체 감사를 시행하고 그 결과에 따라 조치 및 담당자 교육을 시행하시기 바랍니다. (시정)

<조치요구사항 요약>

지적번호	행정상조치	재정상조치	신분상조치	관계부서	조치부서
9	개 선 1 시 정 1	예산절감 [233,691,123원]		기술기획처	기술기획처 대전세종충남본부

00-50-56-F3-DB-9D / 20202734 / 2024-04-30 10:34:35